

2021 年度 卒業論文

ウェアラブルデバイス SLAM

Wearable device SLAM

東京電機大学工学部 電子システム工学科

指導教員： 教授 五十嵐 洋

研究室名： 協調ロボティクス研究室

17EH012 大角地 優季

2021 年 1 月 31 日 提出

研究概要

災害現場では早期の災害規模の把握と二次災害の防止を目的として、情報収集を効率的かつ安全に行う必要がある。災害現場において二次災害を伴わないレスキューロボットやウェアラブルデバイスによる情報収集の研究が行われている。そのため本研究では自己位置推定と地図構築の行えるSLAMと呼ばれるアルゴリズムをウェアラブルデバイスとして使用し、使用者の周囲の状況を把握し安全性の向上を目標とした。本論文では2ウィンドウでSLAMが構築する地図とサーモグラフィの測定情報を表示させる方法と、両ウィンドウの測定値の評価を行う。

目次

第1章	序論	1
1.1	背景	2
1.2	目的	3
第2章	関連研究	4
2.1	SLAM	5
2.1.1	ランドマークの位置推定	6
2.1.2	ロボットの位置推定	6
2.1.3	ランドマークの位置とロボットの位置の同時推定	8
第3章	提案手法	10
3.1	実験装置	11
3.2	システム関係	12
3.3	Hector SLAM	14
3.4	測定精度	15
3.5	Scan-Matching	16
3.6	カルマンフィルタ	18
3.6.1	観測値	19
3.6.2	予測値	19
3.6.3	補正・更新	19
3.6.4	真値の作成	20
3.7	バイリニア補間	22
第4章	実験と結果	23
4.1	測定状態	24
4.2	測定環境	25
4.3	結果	26

4.3.1	Route1	26
4.3.2	Route2	28
第 5 章	結論	30
5.1	今後の展望	31
5.2	まとめ	32

第1章 序論

本章では研究背景と研究目的について述べる.

- 背景
- 目的

1.1 背景

災害現場では早期の災害規模の把握と二次災害の防止を目的として、情報収集を効率的かつ安全に行う必要がある。災害現場において二次災害を伴わないレスキューロボットやウェアラブルデバイスによる情報収集の研究が行われている。ウェアラブルデバイスの先行研究として、ガス事故防止の無線付きスマートジャケット [1] や体温や、位置情報の取得が可能なスマート消防服 [2] などがある。これらは使用者の安全性に特化したデバイスとなっている。また周囲の状況を把握する先行研究として SLAM と呼ばれるアルゴリズムを用いて自律的に運用できる細索状ロボット [3] や炭鉱救助ロボット [4] などがある。SLAM とは、自己位置推定と地図構築が可能なアルゴリズムである。SLAM を実行するためにはレーザセンサである LiDAR を使用する Laser SLAM, カメラを使用した VSLAM などがある。またそれぞれのセンサは完璧でないため、複数のセンサ情報を、確率的に組み合わせ自己位置推定を行う。手法として拡張カルマンフィルタ, パーティクルフィルタなどがある。LiDAR では距離情報を取得することができるが、災害現場において被災者の搜索や目視できない危険を感知するには他のセンサが必要であると考えられる。

1.2 目的

本研究ではSLAMをウェアラブルデバイスとして使用することを目標とした。SLAMを人でも使用できるようにすることで使用者の周囲の状況の把握ができ、安全性の向上が見込めるのではないかと考えた。またロボットに着脱可能にすることで、ロボットを用途によって変更しなければならない問題を解決し低コスト化が見込めるのではないかと考えた。背景で述べた通り LiDAR の距離情報のみからでは災害現場における危険の予測が行えないと考え、SLAMが構築する地図上に他の測定情報を追加する。SLAMが構築する地図上に他のセンサの測定情報を追加することで、ウェアラブルデバイスの使用者の視認できない危険に対しての予測が行え、安全性が向上すると考えた。追加するセンサの例として、サーモグラフィ、ガイガーカウンタ、ガスセンサなどが挙げられる。本研究では効率的な災害現の把握を目標としてサーモグラフィを扱う。これによって火災における危険の予測や、瓦礫に埋もれる人の搜索などを行えるのではないかと考えた。

第2章 関連研究

本章では本研究で使用される SLAM のアルゴリズムについて述べる.

- SLAM
 - ランドマークの位置推定
 - ロボットの位置推定
 - ランドマークの位置とロボットの位置の同時推定

2.1 SLAM

SLAMとは、自己位置推定と地図構築が可能なアルゴリズムである。地図構築より自己位置推定を行い、更新された自己位置推定から、地図の構築を行う。このように、地図構築と自己位置推定は相互に依存する。SLAMの考え方を図 2.1 を用いて 2 次元空間で説明を行う。地図上の目印とする点をランドマークとする [5]。

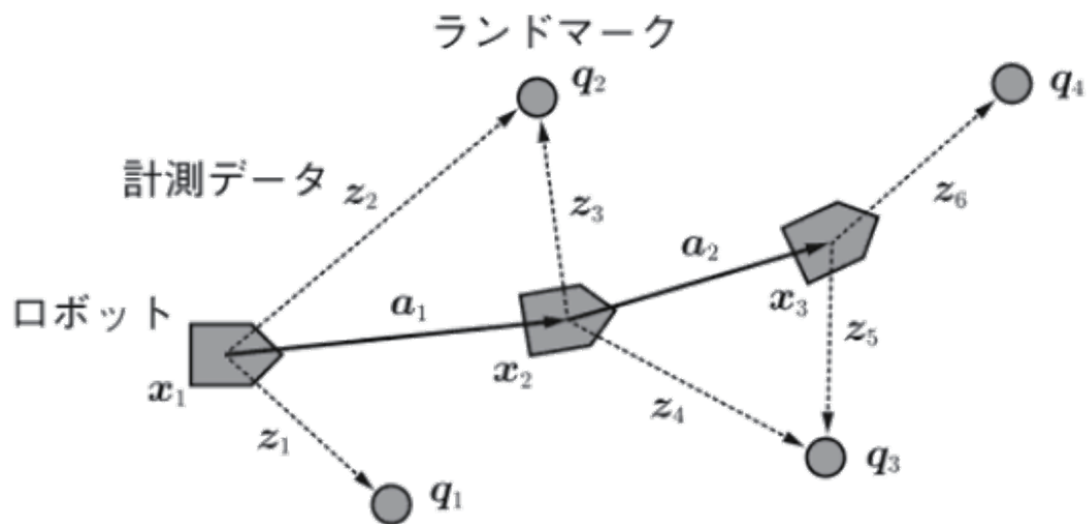


図 2.1: Landmark calculation[5]

2.1.1 ランドマークの位置推定

ランドマークの地図上の位置はロボットの位置が分かれば計算が可能である．図 2.1 を用いて説明を行う．ランドマーク q_2 の位置はセンサの計測データ z_2 とロボットの地図座標系での位置 $x_1 = (x_1, y_1, \theta_1)$ を用いて以下のように表せる．

$$\begin{pmatrix} q_{2,x} \\ q_{2,y} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \theta_1 & -\sin \theta_1 \\ \sin \theta_1 & \cos \theta_1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} z_{2,x} \\ z_{2,y} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \end{pmatrix} \quad (2.1)$$

$$R_1 = \begin{pmatrix} \cos \theta_1 & -\sin \theta_1 \\ \sin \theta_1 & \cos \theta_1 \end{pmatrix}$$

$$t_1 = \begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \end{pmatrix}$$

$$z_2 = (d_2 \cos \phi_2, d_2 \sin \phi_2)$$

とすると

$$q_2 = R_1 z_2 + t_1 \quad (2.2)$$

R_1 はロボットの向き θ_1 による回転行列． t_1 は並進成分である．

2.1.2 ロボットの位置推定

ロボットの位置を推定する方法にオドメトリを使用したものがある．オドメトリとはロボットの車輪の回転角度を用いて算出される移動量

のことである．図 2.1 を用いて説明を行う．オドメトリで得た移動量 $a_2 = (\Delta d_2, 0, \Delta \phi_2)^T$ を用いてロボットの位置 x_3 は以下のように表せる．

$$\begin{pmatrix} x_3 \\ y_3 \\ \theta_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \theta_2 & -\sin \theta_2 & 0 \\ \sin \theta_2 & \cos \theta_2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \Delta d_2 \\ 0 \\ \Delta \phi_2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} x_2 \\ y_2 \\ \theta_2 \end{pmatrix} \quad (2.3)$$

compounding 演算子を用いて以下のようにあらわせる．

$$x_3 = x_2 \oplus a_2 \quad (2.4)$$

最初の位置である x_2 を与えれば，オドメトリによって位置推定を更新し続けられるが，オドメトリは積分計算のため累積誤差が発生してしまう問題がある．これはロボットが走行し続けるほど蓄積してしまう．

2.1.3 ランドマークの位置とロボットの位置の同時推定

オドメトリの累積誤差の累積誤差の対処法として、地図上にすでに登録したランドマークを再度観測しランドマークを基準に位置のずれを修正するといった方法がある。図 2.1 を用いて説明を行う。図 2.1 の各地点から観測したランドマークの位置情報とオドメトリから推定した位置情報を表すと以下のようにかなり莫大な量となるため省略する。

$$\left\{ \begin{array}{l} q_1 = R_1 z_1 + t_1 \\ q_1 = R_1 z_2 + t_1 \\ q_1 = R_2 z_3 + t_2 \\ \vdots \\ x_3 = x_2 \oplus a_2 \end{array} \right.$$

これらの式は連立方程式にすることができ、最小二乗法によって解くことで、ロボット位置推定と地図（ランドマークの位置）推定が行える。また累積誤差も減少できる。SLAMにおいて重要なのは複数回観測し累積誤差を減らすことである。しかしそれでも誤差が累積してしまう。そのため周回経路を一周して同じランドマークを観測し、連立方程式に組み込み累積誤差を減少させるループ閉じ込みと呼ばれる重要な技術がある。ループ閉じ込みのイメージ図を図 2.2 に示す。手順としてはランドマークを基準に位置の訂正を行い、ロボットの軌道と地図の修正し、軌跡を逆向きに修正をする。

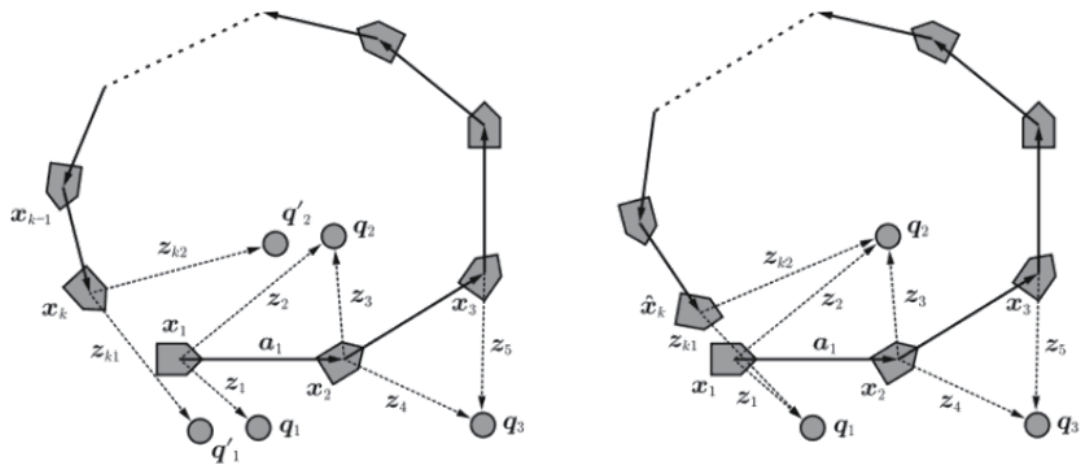


图 2.2: Loop Closure[5]

第3章 提案手法

本章では提案手法について述べる．また提案手法で使用するアルゴリズムについても詳細を述べる．

- 実験装置
- システム関係
- Hector SLAM
- 測定精度
- Scan-Matching
- カルマンフィルタ
 - － 観測値
 - － 予測値
 - － 補正・更新
 - － 真値の作成
- バイリニア補間

3.1 実験装置

本研究ではホストPCにて,2ウィンドウでの表示を行う一つ目のウィンドウでは地図の可視化を行う．二つ目のウィンドウではサーモグラフィの可視化を行う．リアルタイムで2ウィンドウで表示することでセンサフュージョンを行う．地図の可視化では使用者の前方方向を赤色の棒で表示する．また使用者が通った軌跡を緑色の線で表示を行う．サーモグラフィは使用者の前方方向の温度を表示する．本研究で構築したウェアラブルデバイスとして使用する実験装置を図3.1に示す．ウェアラブルデバイスはRaspberry PiによってLiDARとサーモグラフィの制御を行っている．

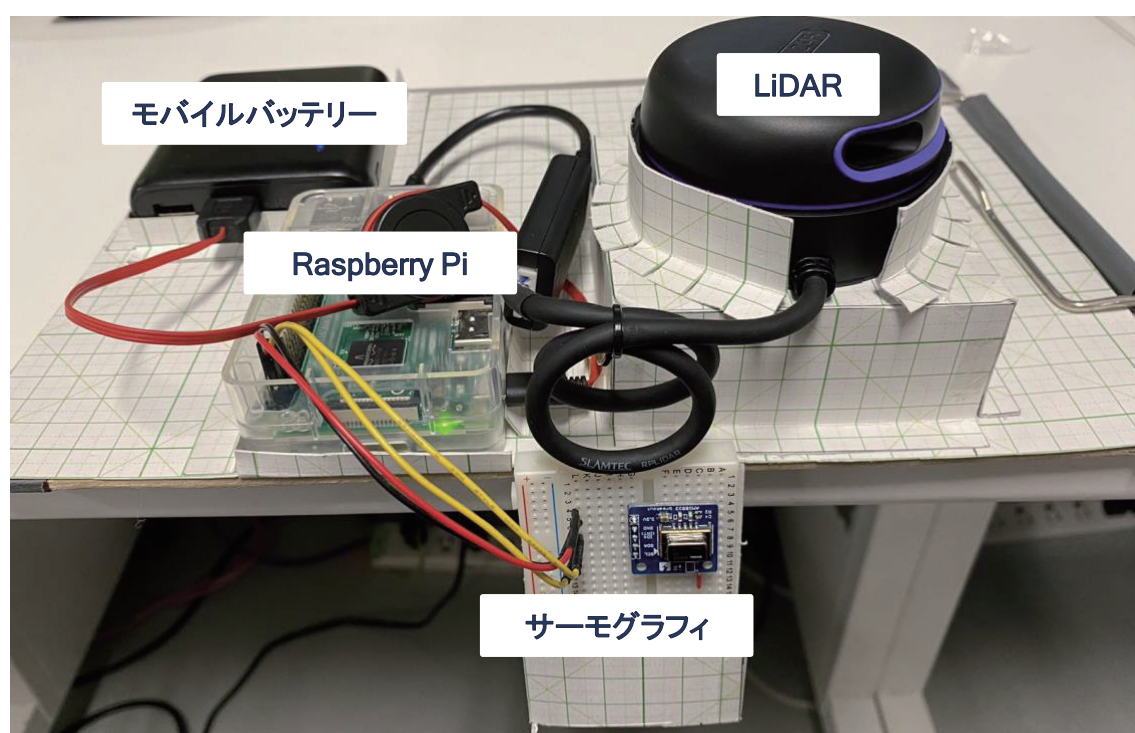


図 3.1: Measurement task

3.2 システム関係

本研究におけるシステム関係図を図3.2に示す．Raspberry PiのROSではROScoreとRPLiDARの実装を行う．ROScoreはROSの各ノード・送受信信号の名前の管理などを行っている．ROS上で処理を動作させるためには必ず起動が必要となる．RPLiDARでは距離情報を点群で取得を行う．本研究ではExpress modeに設定している．Max sample Rateは8000 [point]，Max distanceは16 [m]となっている．取得した点群をexport コマンドによってホストPCのROSに送信する．ホストPCのROSではHector SLAMによる地図構築の計算と位置推定の計算を行いRviz 上での描画を行う．

Raspberry PiのPythonでは，サーモグラフィの制御を行う．8×8のデータの取得を行いUDP通信によりホストPCのPythonへ送信し，バイキュービック補間により，64×64に補間を行う．その後PyOPeNGLによる描画を行う．

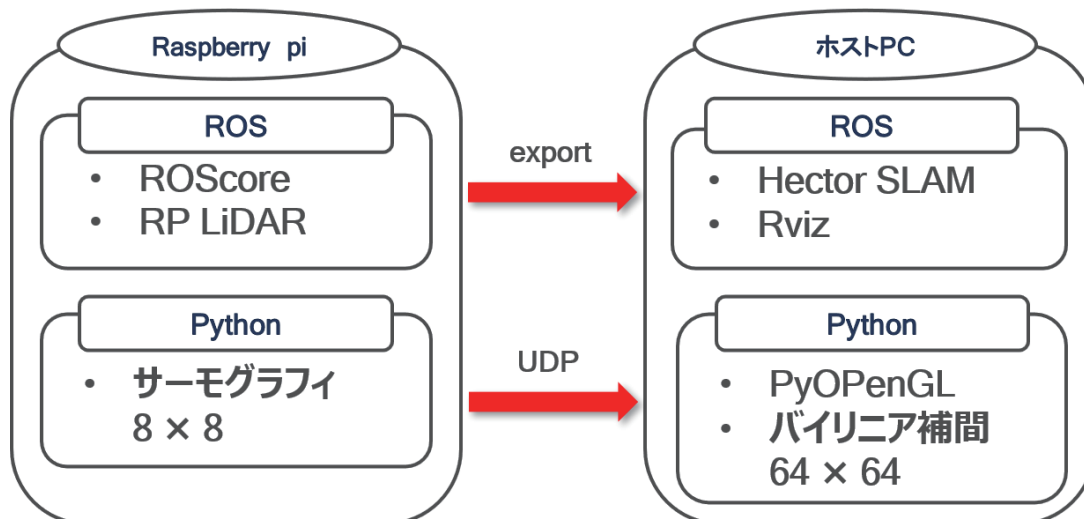


図 3.2: Wearable device SLAM system

3.3 Hector SLAM

独国ダルムシュタット工科大学のロボット研究チーム「Hector」のメンバーが開発した ROS システム環境にて利用できるオープンソースのソフトウェアである。探索救助で利用されるロボットは未知の環境下で地図の構築を行えることを目的として開発されている。しかし災害現場では不整地な環境であることが多く、オドメトリを利用することが困難である。そのためオドメトリ情報が不要である Hector SLAM が開発された。Hector SLAM は Laser SLAM である。Hector SLAM のアルゴリズムは主に、Scan-Matching である ICP 法とカルマンフィルタである拡張カルマンフィルタからなる [6]。

3.4 測定精度

先行研究[6]における並進速度ごとの地図生成結果を図3.3に示す．図3.3には (a) 並進速度 $V = 0.1$ [m/sec] と (b) 並進速度 $V = 0.4$ [m/sec] の場合が示されている．地図の精度は測定環境の通路の長さが24.2[m]だったのに対し，それぞれの測定した通路の長さは (a) は22.0 [m]，(b) は11.8 [m] である．このことから (a) のほうが精度が高い結果となっている．先行研究ではジャイロセンサなどの慣性センサを組み合わせることで地図の精度を改善できるのではないかと考察している．

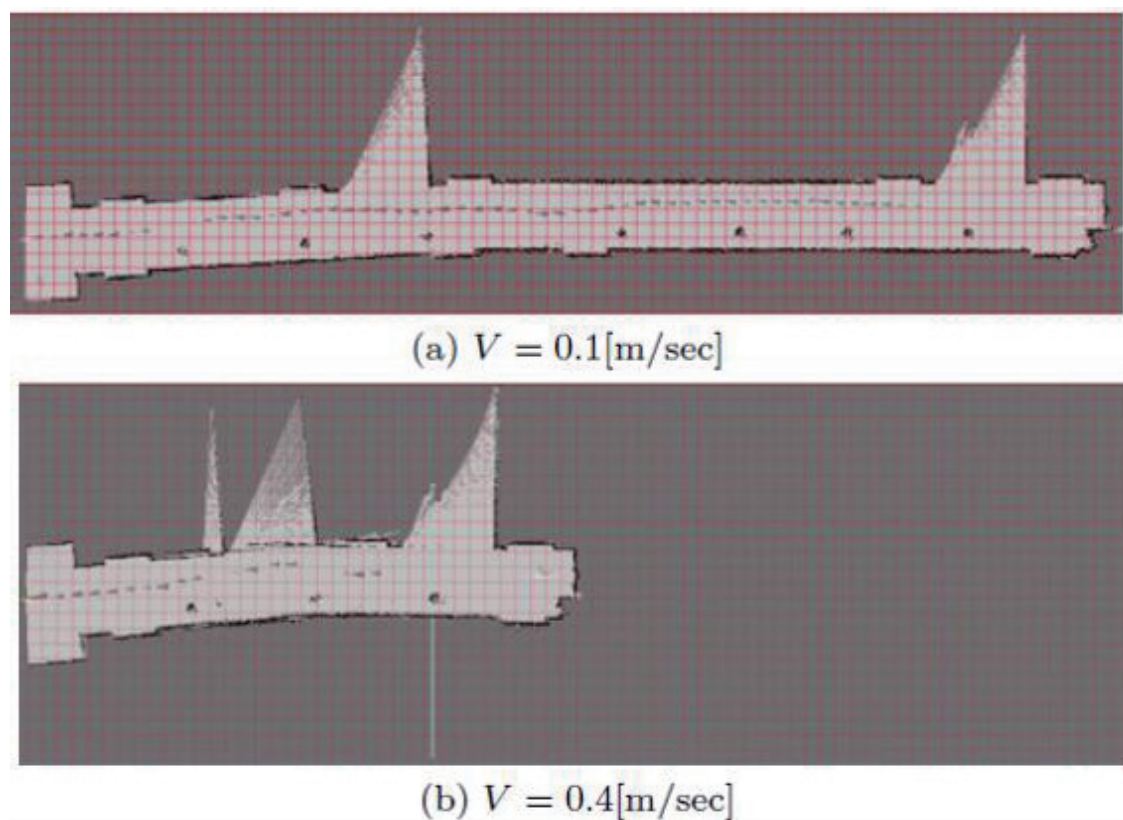


図 3.3: Hector SLAM Map accuracy[6]

3.5 Scan-Maching

Scan-Maching とは二つの点群が整合するように，その位置姿勢の関係を調整する方法である．点群が整合するように複数回の計算を行う．Scan-Maching のイメージ図を 3.4 に示す．Hector SLAM では Scan-Maching でメジャーである ICP (Iterative Closest Point) について説明を行う．ICP を行うための条件として，すでに大方の位置を合わせてあることが前提となり，一度の計算では求まらないため複数回の計算を行う．図 3.5 を用いて説明を行う．計算を行う手順は以下のようになる．

1. 二つの点群の対応している点同士を見つける
2. 対応している点同士の位置の誤差で最小化できる変換を算出
3. 片方の点群を座標変換
4. 終了条件を満たすまで繰り返す

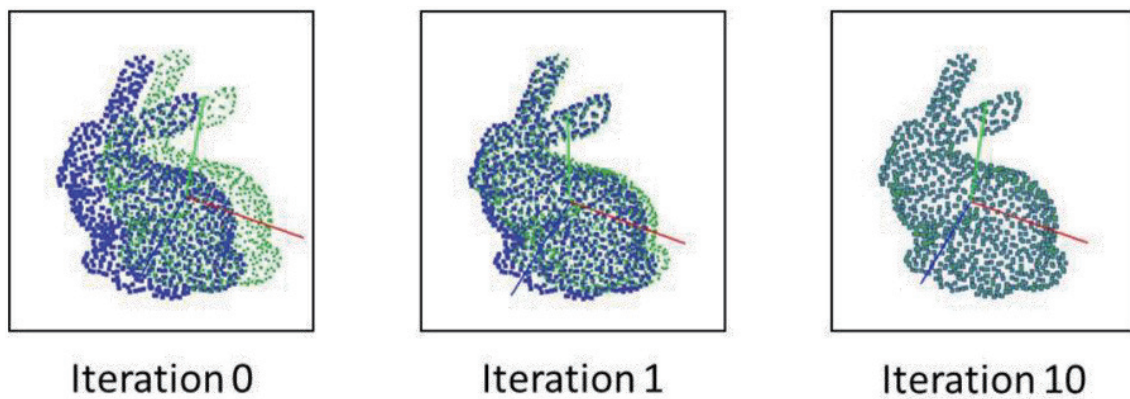


図 3.4: Scan-Matching[7]

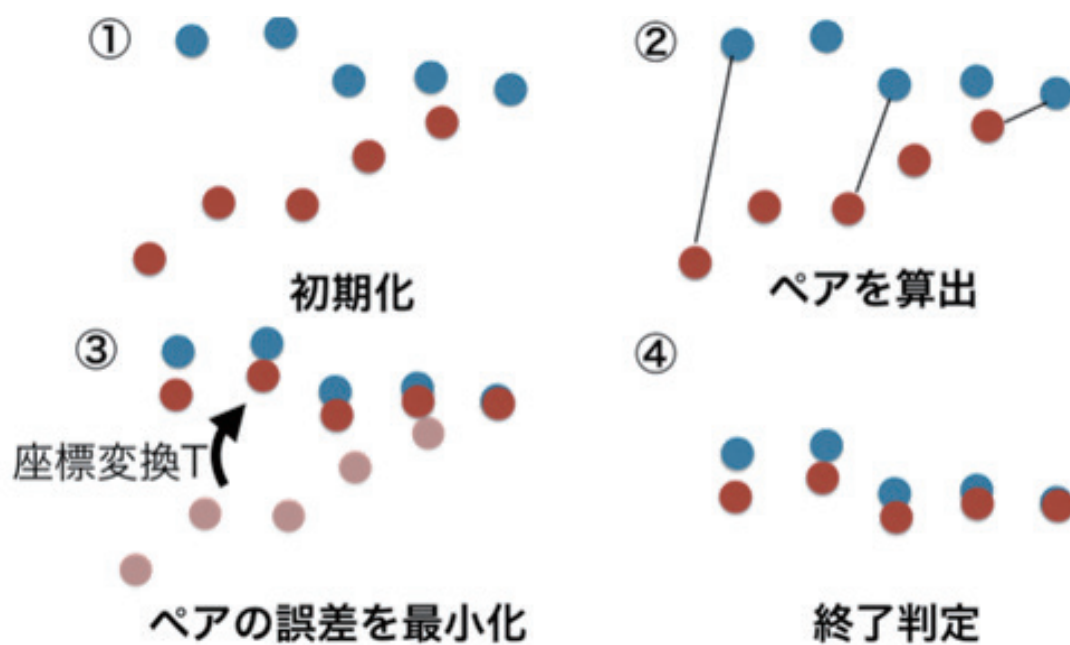


図 3.5: ICP(Interative Closest Point)[8]

3.6 カルマンフィルタ

カルマンフィルタとはあるシステムについて不確実な情報のみが得られている際に、不確実な情報を組み合わせることでより正確な情報を求めることが可能なアルゴリズムである。カルマンフィルタは予測値と観測値を用いて真の状態の予測を行う。トロツコに搭載されたセンサで位置の測定を行った後に、トロツコに加速度を加え、その後のトロツコの位置を観測するシステムを考える。システムの概要を図3.6に示す。またトロツコ問題でカルマンフィルタはトロツコの位置の観測，トロツコの位置を予測，カルマンゲインを用いて予測値と観測値を合成し推定値を算出，カルマンゲインの修正といった手順となる [9]。

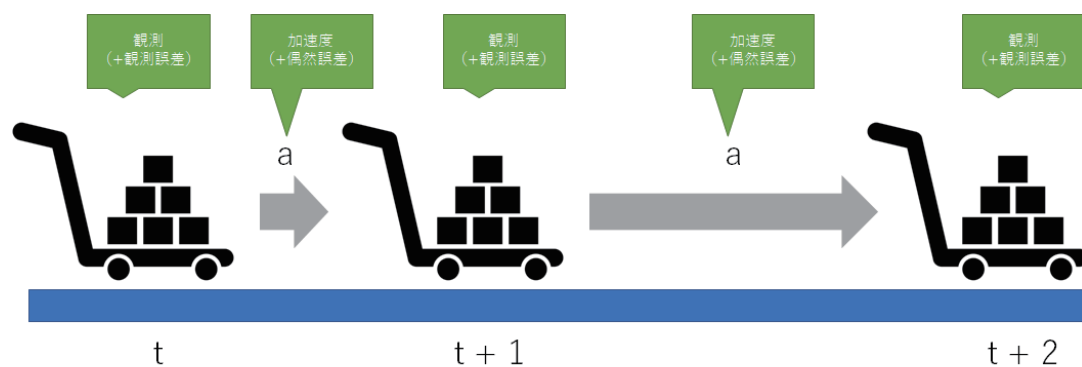


図 3.6: Trolley problem[9]

3.6.1 観測値

トロツコの位置をセンサを用いて観測を行った場合，センサ値には様々な外乱を含むためセンサの値だけでは，トロツコの真の位置を得ることができない．時刻 t における観測方程式は以下ようになる．

$$z_t = H_t x_t + v_k \quad (3.1)$$

観測値： z ，観測モデル： H ，トロツコの状態値： x ，共分散 R_k かつゼロ平均のガウス分布に従う外乱： v

3.6.2 予測値

加速度をどのくらい加えるか分かっているならば，トロツコの初期値から運動方程式に従って算出することができる．しかし実際にはタイヤの摩擦であったりなどの外乱から，トロツコの真の位置を得ることができない．そのため観測値と予測値を用いてもっともらしい値の算出を行う．またその際に観測値と予測値に重みを設定し信頼度を決める．これをカルマンゲインという．時刻 t における状態方程式は 1 ステップ前の時刻 $t - 1$ の状態から以下ようになる．

$$x_t = F_t x_{t-1} + u_t + G_t \omega_t \quad (3.2)$$

トロツコの状態値： x ，システムの時間遷移に関する線型モデル F ，制御入力： u ，時間遷移に関する雑音モデルの行列： G ，共分散行列 Q_t かつゼロ平均のガウス分布に従う外乱： ω

3.6.3 補正・更新

$a|b$ は時刻 b において a を推定することを表す．この表現法を用いて補正と更新に関する数式の記述を行う．予測誤差

$$P_{t|t-1} = F_t P_{t-1|t-1} F_t^T + G_t Q_t G_t^T \quad (3.3)$$

観測残差の共分散

$$S_t = R_t - H_t P_{t|t-1} H_t^T \quad (3.4)$$

最適カルマンゲイン

$$K_t = P_{t|t-1} H_t^T S_t^{-1} \quad (3.5)$$

観測残差

$$e_t = z_t - H_t \hat{x}_{t|t-1} \quad (3.6)$$

更新された状態の推定値

$$\hat{x}_{t|t} = \hat{x}_{t|t-1} + K_t e_t \quad (3.7)$$

更新された誤差の共分散

$$P_{t|t} = (I - K_t H_t) P_{t|t-1} \quad (3.8)$$

3.6.4 真値の作成

トロツコ問題を解くために真値の支配方程式を作成する．状態方程式と形は同じだが，変数が異なるので *true* を加えた以下の式を使用する．

$$x^{true}_t = F_t x^{true}_{t-1} + u_t + G_t \omega_t \quad (3.9)$$

トロツコの位置と場所は以下のようになる．

$$x_t = \begin{bmatrix} x \\ \dot{x} \end{bmatrix} \quad (3.10)$$

次に F_t は以下のように運動方程式を基に定義する．

$$F_t = \begin{bmatrix} 1 & dt \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (3.11)$$

これにより毎ステップごとにトロッキの位置が運動方程式によって更新される．また加速度を毎ステップごとに与える．今回は加速度は時間遷移毎に与えられてかつ正規分布の雑音が含まれるため ω_t として扱う． G を以下のように定義し加速度と速度に変換する．

$$G = \begin{bmatrix} \frac{dt^2}{2} \\ dt \end{bmatrix} \quad (3.12)$$

なお制御はないため u_t は考慮しない．式 (3.1) ～ 式 (3.12) を用いてトロッキ問題を解いた場合の結果を図 3.7 に示す．

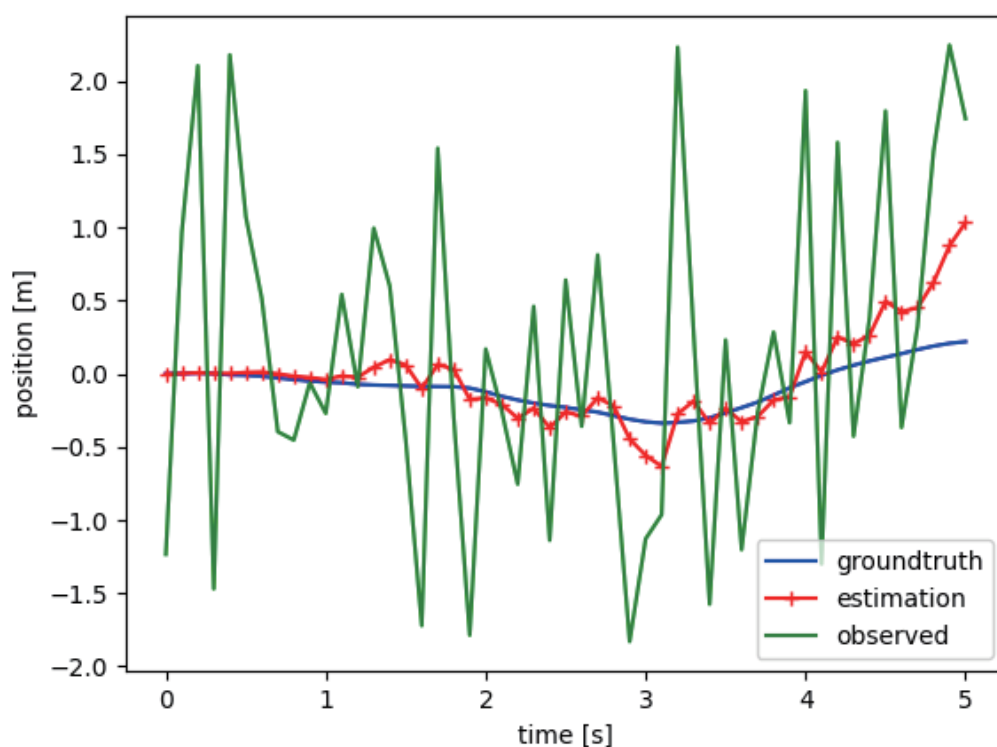


図 3.7: Kalman filter

3.7 バイリニア補間

バイリニア補間 (Bi-linear interpolation) とは，周囲の四つの画素を用いた補間法となっている．バイリニア補間における計算方法を図 3.8 を用いて説明を行う．周囲の四つの画素を用いて $(\frac{p}{\alpha}, \frac{q}{\alpha})$ は以下のようにあらわせる． α とは拡大倍率のことである． [10]

$$\begin{aligned} \left(\frac{p}{\alpha}, \frac{q}{\alpha}\right) = & (1-x)(1-y)(a, b) + x(1-y)(a+1, b) \\ & + (1-x)y(a, b+1) + xy(a+1, b+1) \end{aligned} \quad (3.13)$$

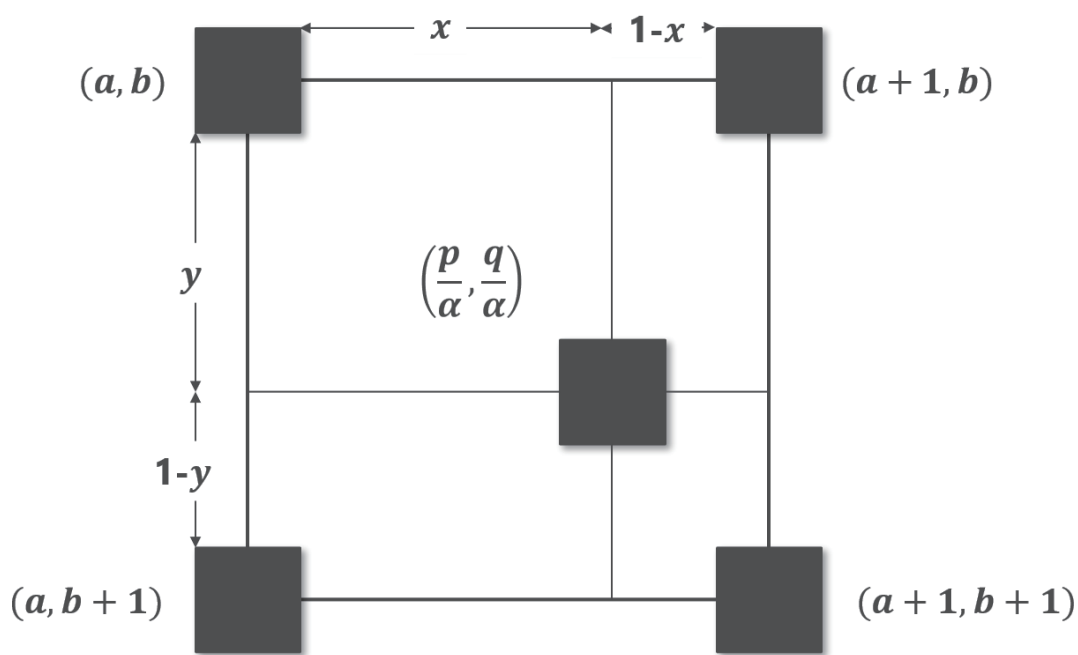


図 3.8: Bi-linear interpolation[10]

第4章 実験と結果

本章では実験手順と結果について述べる.

- 測定状態
- 測定環境
- 結果

4.1 測定状態

測定時の状態は頭上より実験装置を高く上げた状態で測定を行った。またその際の歩行速度は先行研究 [6] より、可能な限り速度が遅い方がいいことが分かることから、約 1.0 [m/sec] とした。実際の測定時の状態を図 4.1 に示す。地図の評価方法は実際の測定環境の長さで測定値と比較した。サーモグラフィの評価方法として測定環境の壁に熱源を設置し、熱源を確認した。



図 4.1: Measurement status

4.2 測定環境

測定を行った屋内の地図を図 4.2 に示す．図 4.2 に示す直線経路の Route1 と一周して元の場所に戻ってくる口の字経路の Route2 の 2 つのルートの測定を行った．Route1 も Route2 もスタート地点は同じものとする．

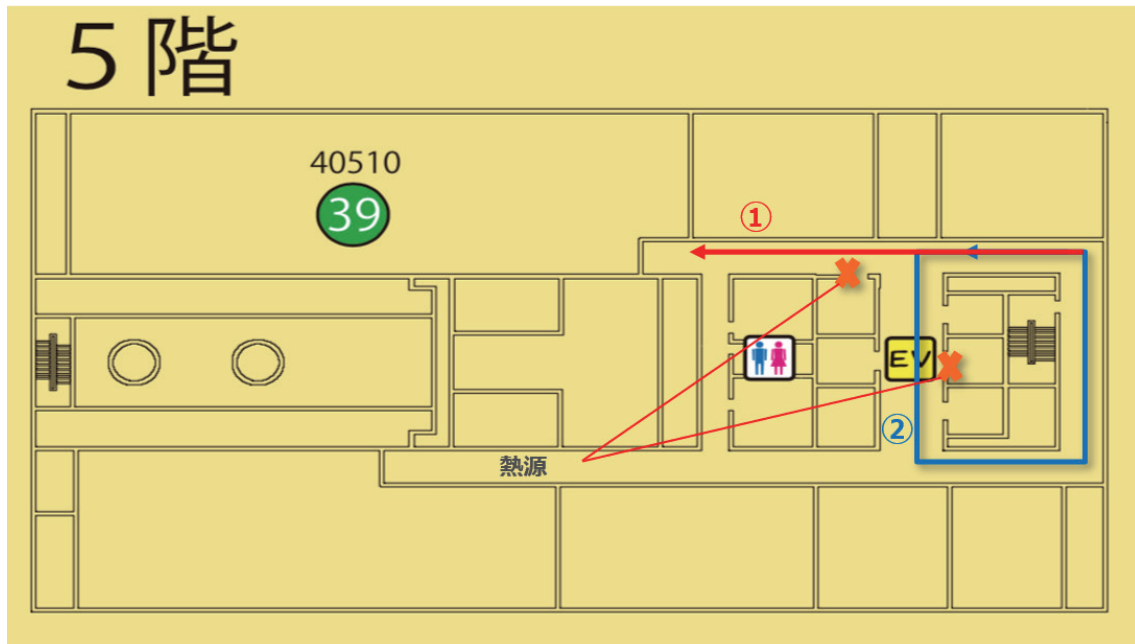
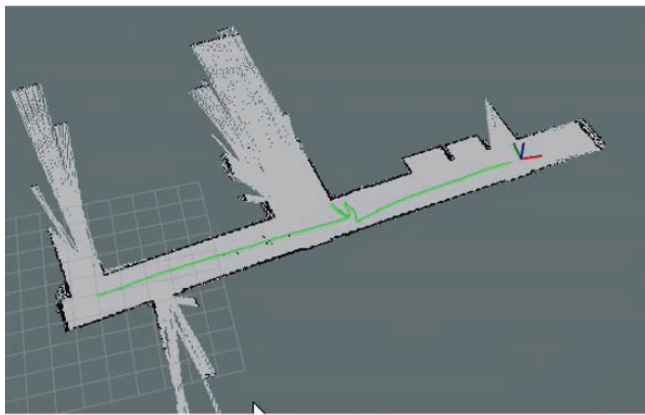


図 4.2: Indoor Environment[11]

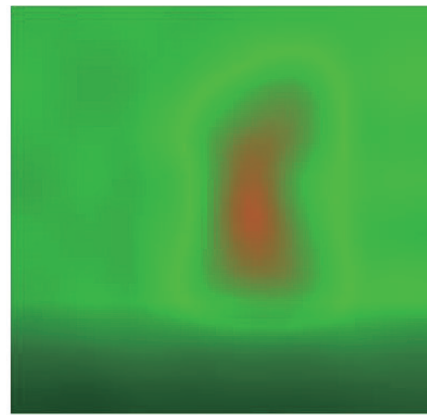
4.3 結果

4.3.1 Route1

Route1 の実際に測定を行った測定結果を図 4.3 に示す．図 4.3_(a)Hector SLAM : Route1 を確認すると直線経路の形はきれいに測定できていることがわかる．次に図 4.3_(b)Thermography:Route1 を確認すると壁との温度の差が測定できていることが確認できた．



(a)Hector SLAM : Route1



(b)Thermography : Route2

図 4.3: Experimental result:Route1

Route1の測定値を図4.4に示す．幅：1.97 [m]，直線：24.75 [m]となった．それぞれ誤差は幅：-0.05 [m]，直線：+0.95 [m]となった．幅はかなり高い精度で計測ができたことが確認できる．直線も誤差 ± 1 [m]以内で測定することができた．幅よりも直線のほうが誤差が大きくなった理由として，直線経路は凹凸が少ないため，Scan-Machingを行う際に特徴点が見つけにくく誤差が生まれてしまったのではないかと考えた．

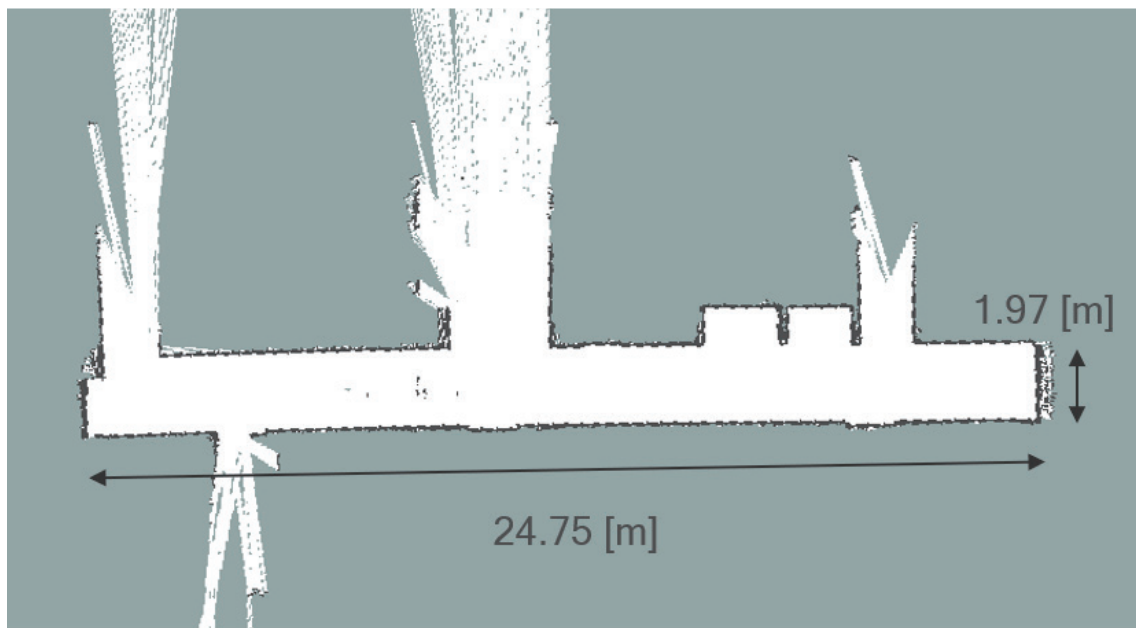
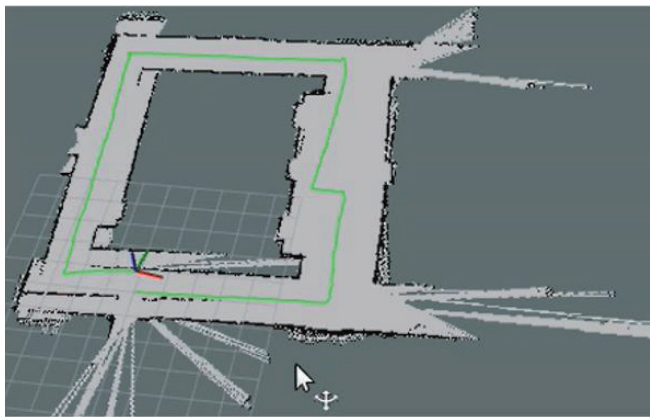


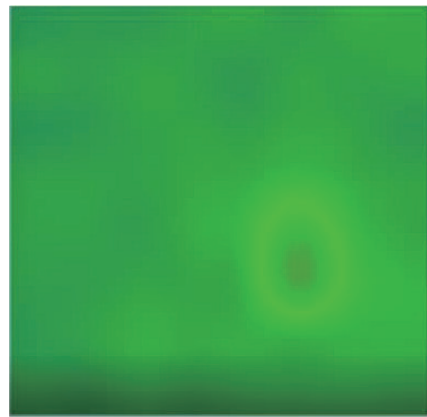
図 4.4: Measured value:Route1

4.3.2 Route2

Route2の実際に測定を行った測定結果を図4.5に示す．図4.5_(a)Hector SLAM:Route2を確認すると口の字経路はきれいに測定できていることがわかる．しかし始点と終点のずれが確認できる．これはSLAMのループ閉じ込み問題を解決するアルゴリズムがHector SLAMのは組み込まれていないことが原因であると考えられる．次に図4.5_(b)Thermography:Route2を確認すると壁との温度の差が先ほどより薄いが確認できた．Route1のサーモグラフィと比べると熱源の温度が下がってしまっていることが確認できる．理由として熱源自体の温度が時間とともに下がってしまったことが理由である．



(a)Hector SLAM : Route2



(b)Thermography : Route2

図 4.5: Experimental result:Route2

Route2の測定値を図4.6を示す．直線(横)：12.06 [m]，直線(縦)：14.25 [m]となった．それぞれ誤差は直線(横)：+0.55 [m]，直線(縦)：-0.04 [m]となった．両直線とも Route1 より測定精度が高いことが確認できる．口の字型で計測を行ったため，角が特徴点となり Scan-Maching による誤差がなくなったのではないかと考えた．同様の理由で直線(横)よりも直線(縦)のほうが精度が高い結果となっているのではないかと考えた．



図 4.6: Measured value:Route1

第5章 結論

本章では本研究における今後の展望とまとめについて述べる.

- 今後の展望
- まとめ

5.1 今後の展望

今後の展望としてジャイロセンサ追加による地図の構築と自己位置推定の精度向上，2ウィンドウではなく地図そのものに温度情報を追加することで，地図全体の温度状況が把握を行えるのではないかと考える．また現在は2次元での自己位置推定と地図の構築を行っているが，3次元化により，災害現場や日常生活で安全の補助が行えるのではないかと考えられる．具体的な例として暗闇における歩行の補助や，ガスセンサやガイガーカウンタで得た測定情報を可視化することによる危険の予測と回避などが挙げられる．

5.2 まとめ

災害現場では情報収集を効率的かつ安全に行う必要があり，情報収集を効率的かつ安全に行う方法としてウェアラブルデバイスやSLAMを用いたロボットが使用されている．そのため本研究ではSLAMをウェアラブルデバイスとして使用することを目標とした．その際SLAMが構築する地図上に他の測定情報を追加することで危険の予測を行えないかと考えた．研究結果として2ウィンドウでHector SLAMとサーモグラフィの表示を行った．

謝 辞

本研究を行うにあたりご指導いただいた五十嵐 洋 教授に心より御礼を申し上げます。また研究に関する指摘やご教示くださった研究室の皆様にも心より深く感謝します。

参考文献

- [1] 中下岬, 岡本龍二, 岩下将棋, “ ガス事故防止のための無線機能付きスマートジャケット ” 情報処理学会研究報告, 2016.
- [2] インフォコム株式会社, “ 消防服に内蔵するウェアラブルデバイスを共同開発 IoT を活用し消防隊員の安全管理と働き方改革に寄与 ”, 2017.
- [3] 昆陽雅司, “ ImPACR タフ. ロボティクス・チャレンジ: 索状ロボット (細径) プラットフォーム ” 日本ロボット学会 Vol.35, 2017.
- [4] Menggang Li, Hua Zhu, Shaoze You, Lei Wang, Chaoquan Tang “ Efficient Laser-Based 3D SLAM for Coal Mine Rescue Robots ” IEEE Access, Volume7, 2018/12/24.
- [5] 友納正裕, “ SLAM 入門: ロボットの自己位置推定と地図構築の技術 ” 2018.
- [6] 勝玄毅, 奥川雅之 “ Hector SLAM により生成された環境地図の評価 ” The Japan Society of Mechanical Engineers.
- [7] ICP(Iterative Closest Point),
“<http://www.sanko-shoko.net/note.php?id=3c5m>”.
- [8] icp とは,
“<http://www.thothchildren.com/chapter/5c16831b41f88f26724b182f>”.
- [9] カルマンフィルタの実装と理論,
“<https://qiita.com/harmegiddo/items/ddd33f40d5e368a210df>”
- [10] バイリニア補間法の原理・計算,
“<https://algorithm.joho.info/image-processing/bi-linear-interpolation/>”.

- [11] 東京電機大学 旭祭 公式,
“<https://asahisai.com/floor-map/>”.